

Séries de Fourier

Td-Tp 13

Décembre 2025

Exercice 1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$, impaire et 2π -périodique telle que :

$$\forall x \in [0, \pi], f(x) = x(\pi - x).$$

1. (a) Représenter graphiquement la fonction f sur l'intervalle $[-3\pi, 3\pi]$.
- (b) Déterminer le réel α , tel que :

$$\int_0^\pi t^2(\pi - t)^2 dt = \alpha\pi^5.$$

- (c) Montrer que :

$$\int_0^\pi t(\pi - t) \sin(nt) dt = \frac{2}{n^3}(1 - (-1)^n).$$

2. Dédurre de la question précédente le développement en série de Fourier de la fonction f .
3. Étudier la convergence de cette série de Fourier.
Dans les deux questions suivantes, on utilise la série de Fourier précédente pour calculer les sommes de trois séries numériques. Il n'est pas demandé d'établir la convergence de ces séries.
4. On pose $R = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^3}$. En utilisant la valeur de la série de Fourier de f en $x = \frac{\pi}{2}$, montrer que $R = \frac{\pi^3}{32}$.
5. (a) Énoncer le théorème de Parseval (avec les coefficients de Fourier trigonométriques).
- (b) Montrer que $S = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^6} = \frac{\pi^6}{960}$.
- (c) En déduire la valeur de $T = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^6}$.

1. (a) La fonction $f(x) = x(\pi - x)$ est définie sur $[0, \pi]$ et est 2π -périodique et impaire. En utilisant ces propriétés, nous pouvons tracer son graphe sur l'intervalle $[-3\pi, 3\pi]$. La périodicité signifie que le graphe se répète tous les 2π unités, et l'impairité signifie que le graphe est symétrique par rapport à l'origine.
- (b) Déterminer le réel α , tel que :

$$\int_0^\pi t^2(\pi - t)^2 dt = \alpha\pi^5.$$

Pour déterminer α , nous effectuons l'intégration :

$$\int_0^\pi t^2(\pi - t)^2 dt = \int_0^\pi (\pi^2 t^2 - 2\pi t^3 + t^4) dt.$$

En appliquant l'intégration terme par terme, nous obtenons :

$$\pi^2 \int_0^\pi t^2 dt - 2\pi \int_0^\pi t^3 dt + \int_0^\pi t^4 dt = \pi^2 \cdot \frac{\pi^3}{3} - 2\pi \cdot \frac{\pi^4}{4} + \frac{\pi^5}{5}.$$

En simplifiant, nous trouvons $\alpha = \frac{1}{30}$.

(c) La démonstration de l'égalité :

$$\int_0^\pi t(\pi - t) \sin(nt) dt = \frac{2}{n^3}(1 - (-1)^n).$$

Cette intégrale est résolue en utilisant la méthode des intégrations par parties. Nous choisissons $u = t(\pi - t)$ et $dv = \sin(nt) dt$, ce qui donne $du = (\pi - 2t) dt$ et $v = -\frac{1}{n} \cos(nt)$. En appliquant la formule d'intégration par parties, nous obtenons :

$$\int_0^\pi t(\pi - t) \sin(nt) dt = \left[-\frac{1}{n} t(\pi - t) \cos(nt) \right]_{t=0}^\pi + \frac{1}{n} \int_0^\pi (\pi - 2t) \cos(nt) dt.$$

En continuant les intégrations par parties et en simplifiant, nous obtenons le résultat souhaité.

2. En déduire de la question précédente, nous pouvons déterminer les coefficients de la série de Fourier de f . Puisque f est impaire, sa série de Fourier ne contient que des termes en $\sin(nx)$. Les coefficients b_n sont donnés par :

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x(\pi - x) \sin(nx) dx = \frac{4}{\pi n^3}(1 - (-1)^n).$$

Ainsi, le développement en série de Fourier de f est :

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{\pi n^3}(1 - (-1)^n) \sin(nx).$$

3. La convergence de la série de Fourier est étudiée en utilisant le théorème de Dirichlet. Si une fonction est de classe $\mathcal{L}^2$ sur un intervalle de période, alors sa série de Fourier converge vers la fonction en moyenne quadratique sur cet intervalle. Si c'est $\mathcal{C}_{\text{pm}}^1$ et périodique, ça converge en chaque point vers la moyenne, et si c'est en plus continue, on a la convergence simple.
4. On pose $R = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^3}$. En utilisant la valeur de la série de Fourier de f en $x = \frac{\pi}{2}$, montrer que $R = \frac{\pi^3}{32}$.

En évaluant la série de Fourier de f en $x = \frac{\pi}{2}$, nous obtenons :

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{\pi n^3}(1 - (-1)^n) \sin\left(n\frac{\pi}{2}\right).$$

En simplifiant, nous trouvons que :

$$\frac{\pi^2}{4} = \frac{8}{\pi} R,$$

ce qui donne $R = \frac{\pi^3}{32}$.

5. (a) Le théorème de Parseval stipule que pour une fonction périodique f de période $2L$ et de série de Fourier (a_n, b_n) , les coefficients de la série de Fourier satisfont :

$$\frac{1}{2L} \int_{-L}^L |f(x)|^2 dx = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

- (b) Montrer que $S = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^6} = \frac{\pi^6}{960}$.

En utilisant le théorème de Parseval, nous pouvons écrire :

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [x(\pi - x)]^2 dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{4}{\pi n^3}(1 - (-1)^n) \right)^2.$$

En simplifiant, nous trouvons :

$$\frac{\pi^4}{60} = \frac{16}{\pi^2} S,$$

ce qui donne $S = \frac{\pi^6}{960}$.

(c) En déduire la valeur de $T = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^6}$.

En utilisant le résultat de question b, nous pouvons déterminer T en utilisant les propriétés des séries de Riemann zeta :

$$T = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}.$$

Exercice 2

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction 2π -périodique telle que $f(x) = x$ pour tout $x \in]-\pi, \pi]$.

1. Montrer que $f|_{[0, 2\pi]} \in \mathcal{L}^2([0, 2\pi])$.
2. Calculer les coefficients de Fourier de la fonction f .
3. Étudier la convergence (simple, uniforme) de la série de Fourier de f .
4. En déduire les valeurs des sommes

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \text{ (par la formule de Parseval)}$$

1. f est continue par morceaux sur $[0, 2\pi]$, donc mesurable.

Par rapport à f définie sur $]-\pi, \pi]$, on a

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in [0, \pi] \\ x - 2\pi & \text{si } x \in]\pi, 2\pi] \end{cases}$$

Ainsi,

$$\int_{[0, 2\pi]} |f(x)|^2 dx = \int_{[0, \pi]} x^2 dx + \int_{[\pi, 2\pi]} (2\pi - x)^2 dx < +\infty$$

C'est donc, $f|_{[0, 2\pi]} \in \mathcal{L}^2([0, 2\pi])$

2. Supposons une nouvelle fonction

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in]-\pi, \pi[\\ 0 & \text{si } x = -\pi \text{ ou } x = \pi \end{cases}$$

Les intégrales de $\tilde{f}$ et f sont cohérentes car $\lambda(x, f(x) \neq \tilde{f}(x))$, donc les coefficients de Fourier de la nouvelle fonction $\tilde{f}$ sont cohérents avec ceux de la fonction f . La fonction $\tilde{f}$ est impaire donc les coefficients $a_n = 0$ pour $n \geq 0$. On calcule les coefficients b_n pour $n \geq 1$ et on a

$$\begin{aligned} b_n(f) &= b_n(\tilde{f}) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x) \sin(nx) dx \\ &\stackrel{\tilde{f} \text{ impaire}}{=} \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \tilde{f}(x) \sin(nx) dx \\ &\stackrel{\text{I.P.P.}}{=} -\frac{2}{\pi} \left[x \frac{\cos(nx)}{n} \right]_{x=0}^{x=\pi} + \frac{2}{\pi n} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx \\ &= -2 \frac{(-1)^n}{n} + \frac{2}{\pi n} \left[\frac{\sin(nx)}{n} \right]_{x=0}^{x=\pi} \\ &= 2 \frac{(-1)^{n+1}}{n} \end{aligned}$$

Donc la série de Fourier de f est

$$S(f)(x) = 2 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx)$$

3. La fonction f est 2π -périodique et de classe C_{pm}^1 . En plus la fonction f est continue sauf dans les points $x = (2k+1)\pi$ pour $k \in \mathbb{N}$. Par le théorème de Dirichlet, la série $S(f)$ converge (simplement) pour tout $x \in \mathbb{R}$. En plus

$$S(f)(x) = f(x), \quad \text{pour tout } x \in]-\pi, \pi[$$

et

$$S(f)(\pi) = \frac{1}{2}(f(\pi^+) + f(\pi^-)) = 0$$

La fonction somme n'étant pas continue, la convergence ne peut pas être uniforme.

4. ► On calcule

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

On évalue la série de Fourier de f en $x = \frac{\pi}{2}$. D'après question 2, on a que

$$\frac{\pi}{2} = S(f)\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

Or si n paire alors $\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 0$. Si $n = 2p+1$ impaire alors

$$\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}(2p+1)\right) = \sin\left(\pi p + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(\pi p) = (-1)^p$$

Donc

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \sum_{p \geq 0} \frac{(-1)^p}{2p+1}$$

d'où

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4} - 1$$

► On calcule

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}.$$

On utilise la formule de Parseval appliquée à f et $S(f)$ et on a

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = 2|a_0|^2 + \sum_{n \geq 1} (|a_n|^2 + |b_n|^2).$$

Donc

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^3 + \pi^3}{3\pi} = \frac{2\pi^2}{3},$$

et d'autre part

$$2|a_0|^2 + \sum_{n \geq 1} (|a_n|^2 + |b_n|^2) = 4 \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}.$$

Enfin

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Exercice 3

Soit $f \in \mathcal{C}^0$ ayant une série de Fourier de la forme $\sum_{n \geq 1} b_n \sin(nx)$ avec $b_n \in \mathbb{R}$. Montrer que ses sommes de Fejér $\sigma_n(f)(x)$ sont impaires et en déduire que f elle-même est impaire.

Par hypothèse, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la n -ème somme partielle de la série de Fourier de f est donc égale à

$$S_n(f)(x) = \sum_{k=1}^n b_k \sin(kx),$$

fonction qui est visiblement impaire. Il en découle que la n -ème somme de Fejér $\sigma_n(f)(x)$ est elle aussi impaire, puisque :

$$\sigma_n(f)(x) = \frac{S_0(f)(x) + S_1(f)(x) + \cdots + S_{n-1}(f)(x)}{n}.$$

Or d'après le théorème de Fejér, la suite $\sigma_n(f)(\theta)$ converge uniformément, lorsque n augmente jusqu'à l'infini, vers f . Donc f elle-même est impaire.

Exercice 4

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction 2π -périodique telle que $f(x) = e^x$ pour tout $x \in]-\pi, \pi]$.

1. Calculer les coefficients de Fourier complexes de la fonction f .
2. Étudier la convergence (simple, uniforme) de la série de Fourier de f .
3. En déduire les valeurs des sommes

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$$

1. On a

$$\begin{aligned} c_n(f) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^t e^{-int} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{(1-in)t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{(1-in)t}}{1-in} \right]_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{e^{(1-in)\pi} - e^{-(1-in)\pi}}{1-in} \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left((-1)^n \frac{e^{\pi} - e^{-\pi}}{1-in} \right) \\ &= \frac{\sinh(\pi)}{\pi} \frac{(-1)^n}{1-in} \end{aligned}$$

2. On vérifie facilement que les hypothèses du théorème de Dirichlet sont satisfaites. Il s'ensuit que

$$S(f)(t) = c_0(f) + \sum_{n \geq 1} (c_n(f)e^{int} + c_{-n}(f)e^{-int})$$

converge vers $f(t)$ si $t \in]-\pi, \pi[$ et vers $\frac{f(\pi^+) + f(\pi^-)}{2} = \cosh(\pi)$ si $t = \pi$. Autrement dit,

$$\frac{\sinh(\pi)}{\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-1)^n}{1-in} e^{int} = \begin{cases} e^t & \text{si } t \in]-\pi, \pi[\\ \cosh(\pi) & \text{si } t = \pi \end{cases}$$

La fonction somme n'étant pas continue, la convergence ne peut pas être uniforme.

3. Pour $t = 0$, on obtient

$$1 = \frac{\sinh(\pi)}{\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-1)^n}{1 - in}$$

soit

$$\frac{\pi}{\sinh(\pi)} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{1 - in} + \frac{1}{1 + in} \right) = -1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2(-1)^n}{1 + n^2}$$

d'où l'on tire que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1 + n^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{\sinh(\pi)} + 1 \right)$$

Pour $t = \pi$, on obtient

$$\cosh(\pi) = \frac{\sinh(\pi)}{\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{1 - in}$$

soit

$$\frac{\pi}{\tanh(\pi)} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{1 - in} = -1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2}{1 + n^2}$$

d'où l'on obtient

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1 + n^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{\tanh(\pi)} + 1 \right)$$

Exercice 5

On note $\mathcal{C}(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ l'ensemble des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ et 2π -périodiques. On définit le produit de convolution de deux fonctions $f_1, f_2 \in \mathcal{C}(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ par

$$(f_1 * f_2)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_1(x - y) f_2(y) dy.$$

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, soit $\varphi_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ la fonction définie par

$$\varphi_k(x) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{k-1} \sum_{m=-l}^l e^{imx}.$$

1. Montrer que

$$\varphi_k(x) = \begin{cases} \frac{1}{k} \frac{1 - \cos kx}{1 - \cos x} & \text{si } x \notin 2\pi\mathbb{Z}, \\ k & \text{si } x \in 2\pi\mathbb{Z}. \end{cases}$$

2. Montrer que φ_k satisfait les propriétés suivantes :

(a) pour tout k , $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi_k(x) dx = 1$;

(b) pour tout $\varepsilon \in]0, \pi[$, $\frac{1}{2\pi} \int_{|x| \in [\varepsilon, \pi]} \varphi_k(x) dx \rightarrow 0$ lorsque $k \rightarrow \infty$.

En déduire que, si $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$, alors $f * \varphi_k$ converge vers f uniformément sur $\mathbb{R}$.

3. Calculer $f * \varphi_k$. Conclure.

1. Pour tout $l \in \mathbb{N}$ et tout $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$,

$$\sum_{m=-l}^l e^{imx} = \sum_{m=0}^l e^{imx} + \sum_{m=0}^l e^{-imx} - 1 = \frac{1 - e^{i(l+1)x}}{1 - e^{ix}} + \frac{1 - e^{-i(l+1)x}}{1 - e^{-ix}} - 1$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(1 - e^{i(l+1)x})(1 - e^{-ix}) + (1 - e^{-i(l+1)x})(1 - e^{ix})}{(1 - e^{ix})(1 - e^{-ix})} - 1 \\
 &= \frac{2 - 2\cos(x) + 2\cos(lx) - 2\cos((l+1)x)}{2 - 2\cos(x)} - 1 = \frac{\cos lx - \cos(l+1)x}{1 - \cos x},
 \end{aligned}$$

de sorte que

$$\sum_{l=0}^{k-1} \sum_{m=-l}^l e^{imx} = \frac{1 - \cos kx}{1 - \cos x}.$$

La valeur de φ_k en tout $x \in 2\pi\mathbb{Z}$ s'obtient aisément par un argument de continuité, ou par un calcul direct.

2. Comme $\int_{-\pi}^{\pi} e^{imx} dx$ est nulle pour $m \neq 0$ et vaut 2π pour $m = 0$, nous obtenons

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi_k(x) dx = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{k-1} \sum_{m=-l}^l \int_{-\pi}^{\pi} e^{imx} dx = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{k-1} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i \cdot 0 \cdot x} dx = 1.$$

Fixons maintenant $\varepsilon \in]0, \pi[$, et posons $K_\varepsilon := 2(1 - \cos \varepsilon)^{-1}$. Il est clair que, pour tout $x \in [-\pi, -\varepsilon] \cup [\varepsilon, \pi]$ et tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$|\varphi_k(x)| = \left| \frac{1}{k} \frac{1 - \cos kx}{1 - \cos x} \right| \leq \frac{K_\varepsilon}{k}.$$

Donc, pour k suffisamment grand, $|\varphi_k(x)| \leq \varepsilon$, de sorte que

$$\frac{1}{2\pi} \left| \int_{|x| \in [\varepsilon, \pi]} \varphi_k(x) dx \right| \leq \varepsilon,$$

et le point (b) s'ensuit. Supposé f est continue et 2π -périodique, elle est uniformément continue. Étant donnée $\varepsilon > 0$ fixée, il existe $\eta \in]0, \pi[$ tel que

$$\forall y, y' \in \mathbb{R}, \quad |y' - y| < \eta \implies |f(y') - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Nous avons alors :

$$2\pi|(f * \varphi_k - f)(x)| = \left| \int_{-\pi}^{\pi} (f(x - y) - f(x)) \varphi_k(y) dy \right| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(x - y) - f(x)| \varphi_k(y) dy = I_1 + I_2,$$

où

$$I_1 = \int_{|y| < \eta} |f(x - y) - f(x)| \varphi_k(y) dy \leq \frac{\varepsilon}{2},$$

et

$$I_2 = \int_{|y| \in [\eta, \pi]} |f(x - y) - f(x)| \varphi_k(y) dy \leq 2\|f\|_\infty \cdot \int_{|y| \in [\eta, \pi]} \varphi_k(y) dy.$$

La propriété (b) montre que

$$2\|f\|_\infty \int_{|y| \in [\eta, \pi]} \varphi_k(y) dy \leq \varepsilon/2$$

pour k suffisamment grand, et le résultat s'ensuit.

3. Nous avons :

$$(f * \varphi_k)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x - y) \varphi_k(y) dy = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{k-1} \sum_{m=-l}^l \int_{-\pi}^{\pi} f(x - y) e^{imy} dy$$

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{k-1} \sum_{m=-l}^l e^{imx} \int_{x-\pi}^{x+\pi} f(y') e^{-imy'} dy',$$

où l'on a effectué le changement de variable $y' = x - y$. En notant $c_m(f)$ le coefficient de Fourier complexe de f d'ordre m et $S_l(f)(x)$ la somme partielle d'ordre l de la série de Fourier de f , c'est à dire,

$$c_m(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) e^{-imy} dy \quad \text{et} \quad S_l(f)(x) = \sum_{m=-l}^l c_m(f) e^{imx},$$

nous voyons que

$$(f * \varphi_k)(x) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{k-1} \sum_{m=-l}^l c_m(f) e^{imx} = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{k-1} S_l(f)(x).$$

Nous avons donc montré le théorème de Féjer : si $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$, la série de Fourier de f converge uniformément vers f au sens de Césaro.